

SET-C

Roll No.

Total No. of Printed Pages—8

608 R/E

(Regular/Ex-Regular)

BIO (Section—A : BOT)

(Science)

(For Students registered up to 2024)

2 0 2 6 (A)

BIOLOGY

(SECTION—A : BOTANY)

SCIENCE

Full Marks : 35

Time : 1½ hours

The figures in the right-hand margin indicate marks

ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି

*Answer **all** questions serially and continuously from Group—A, any **five** from Group—B and **two** each from Group—C and Group—D as per instructions*

କ—ବିଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ—ବିଭାଗରୁ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟିର ଏବଂ ଗ ଓ ଘ—ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି କରି ଉତ୍ତର କ୍ରମାବଳରେ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ଦିଅ

Illustrate your answers with labelled diagrams and examples, wherever necessary

ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଓ ଉଦାହରଣ ଦିଅ

(Turn Over)

SECTION—A

(Botany)

GROUP—A

କ—ବିଭାଗ

1. Fill in the blanks selecting the appropriate ones from the alternatives given under each bit : 1×10=10

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତଟିକୁ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

- (a) *Bacillus thuringiensis* has _____ property.

*Bacillus thuringiensis*ର _____ ଗୁଣ ଥାଏ।

(i) fungicidal / କବକନାଶୀ

(ii) bactericidal / ବୀଜାଣୁନାଶୀ

(iii) insecticidal / କୀଟନାଶୀ

(iv) herbicidal / ଦୃଶନାଶୀ

- (b) In terms of population interactions, mycorrhiza is an example of _____.

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମା ଗୋଷ୍ଠୀର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଇକୋରିଜା ଗୋଟିଏ _____ର ଉଦାହରଣ।

(i) competition / ପ୍ରତିଯୋଗିତା

(ii) predation / ଶିକାର

(iii) parasitism / ପରଜୀବୀତା

(iv) mutualism / ସହୋପକାରିତା

(c) The genotypic ratio of F_2 generation of Mendel's monohybrid cross is ____.

ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଏକସଙ୍କରୀ ସଙ୍କରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପତ୍ୟ ପିଢ଼ିରେ ଜୀନ୍‌ପ୍ରଭା ଅନୁପାତ ____ ଅଟେ।

(i) 3 : 1

(ii) 1 : 2 : 1

(iii) 2 : 2

(iv) 1 : 1

(d) An example of contrivance of self-pollination is ____.

ସ୍ୱପରାଗଣ ଉପଯୋଗିତାର ____ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ।

(i) cleistogamy

ସ୍ୱୟଂପରାଗଣ

(ii) herkogamy

ସ୍ୱସମାୟନରୋଧ

(iii) dicliny

ପୃଥକ୍‌ଲିଙ୍ଗୀୟତା

(iv) heterostyly

ଶଳାକାଭିନ୍ନତା

(Turn Over)

(e) A chromosome with centrally located centromere is called ____.

କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଥିବା ଗୁଣସୂତ୍ରଟି ____
ଅଟେ।

(i) acrocentric

ଅଗ୍ରକେନ୍ଦ୍ରୀ

(ii) metacentric

ମଧ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରୀ

(iii) telocentric

ଶୀର୍ଷକେନ୍ଦ୍ରୀ

(iv) submetacentric

ଉପମଧ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରୀ

(f) When more than one codon codes for the same amino acid, the genetic code is called ____.

ଗୋଟିଏ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ଏକାଧିକ କୋଡନ୍ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଜିନୋମ ସଂହିତାକୁ ____
କୁହାଯାଏ।

(i) commaless / କମାବିହୀନ

(ii) universal / ସର୍ବୋପଯୋଗୀ

(iii) degenerate / ଅଧଃପତିତ

(iv) nonsense / ଅନର୍ଥକ

- (g) In an ecological pyramid of energy, _____ trophic level is occupied by the herbivores.

ଏକ ପରିବେଶୀୟ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟବୀମାନେ
_____ ଖାଦ୍ୟସ୍ତର ଅଧିକାର କରିଥାଆନ୍ତି।

(i) first / ପ୍ରଥମ

(ii) second / ଦ୍ୱିତୀୟ

(iii) third / ତୃତୀୟ

(iv) fourth / ଚତୁର୍ଥ

- (h) For mass vaccination in India, _____ COVID vaccine, produced successfully by using attenuated corona virus particles, was used.

ଭାରତରେ ସମୂହ ଟୀକାକରଣ ନିମନ୍ତେ, ସୁସଫଳତା
କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ
_____ ଟୀକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

(i) Covishield / କୋଭିସିଲ୍ଡ

(ii) ZyCoV-D / ଜାଇକଭ୍-ଡି

(iii) Covaxin / କୋଭାକ୍ସିନ୍

(iv) Corbevax / କର୍ବିଭାକ୍ସ

- (i) In a developing monocot embryo, _____ is often called the scutellum.

ଏକ ବୃଦ୍ଧିପାଇଥିବା ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଭୃଣରେ _____କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଢାଳକ କୁହାଯାଏ।

- (i) plumule / ଭୃଣକାଣ୍ଡ
- (ii) cotyledon / ବୀଜପତ୍ର
- (iii) radicle / ଭୃଣମୂଳ
- (iv) root cap / ମୂଳତ୍ରାଣ

- (j) Genes are made up of _____.

ଜିନ୍ର ଗଠନ _____ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ।

- (i) protein / ପ୍ରୋଟିନ୍
- (ii) DNA / ଡି.ଏନ୍.ଏ.
- (iii) amino acids / ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ
- (iv) nucleosides / ନିଉକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ସ

GROUP—B

ଖ—ବିଭାଗ

2. Write notes on any five of the following, each within 2 sentences/40 words : 2×5=10

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ/୪୦ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟିର ଚିହ୍ନଟି ଲେଖ :

- (a) Split genes

ଖଣ୍ଡିତ ଜିନ୍

(b) Nucleotide

ନିଉକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍

(c) Law of segregation

ପୃଥକୀକରଣ ନିୟମ

(d) Carrying capacity

ବହନ କ୍ଷମତା

(e) Pasteurization

ପାଷ୍ଟୁରୀକରଣ

(f) Golden rice

ସୁନେଲି ଧାନ

(g) Allogamy

ପରସଙ୍ଗମତା

(h) Anemophily

ବାୟୁପରାଗଣ



GROUP—C

ଗ—ବିଭାଗ

3. Differentiate between any *two* of the following,
each within 40 to 50 words : $2\frac{1}{2} \times 2 = 5$

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୪୦ ରୁ ୫୦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ
ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିର ପ୍ରଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣାୟ :

(a) Leading strand and Lagging strand

ଅଗ୍ରଣୀ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ତାମୀ ଶୃଙ୍ଖଳ

(b) Genotype and Phenotype

ଜିନୋଟାଇପ୍ ଓ ଦୃଶ୍ୟରୂପ

(Turn Over)

- (c) Cloning vectors
ପ୍ରତିରୂପୀକରଣ ବାହକ
- (d) Significance of fertilization
ସମାୟନର ଗୁରୁତ୍ବ

GROUP—D

ଘ—ବିଭାଗ

Answer *any two* of the following questions : $5 \times 2 = 10$

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

4. Explain the chromosomal mechanism of sex determination in man and birds.
ମଣିଷ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।
5. Explain Darwin's theory of natural selection.
ଡାର୍ବିନ୍‌ଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସବରଣ ତତ୍ତ୍ବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।
6. Give an account of recombinant DNA technology. <https://www.odishaboard.com>
ପୁନଃସଂଯୋଜୀ ଡି.ଏନ୍.ଏ. ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ।
7. Give a brief account of human female reproductive system.
ମାନବ ସ୍ତ୍ରୀ-ଜନନ ତନ୍ତ୍ରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଅ।

★ ★ ★